

NuttX aneb RTOS pro embedded nadšence i profíky

Installfest 2026

28. 3. 2026

Michal Lenc

bare metal programování

výrobci poskytnuté HALy (hardware abstraction layer)

operační systémy navržené pro embedded

- kombinace HAL a API
- konzole, vlákna, POSIX, file systém



NuttX RTOS



1 Operační systém NuttX

- operační systém reálného času (RTOS)
 - <https://nuttx.apache.org/>
- dostupný pod licencí Apache License 2.0 (projekt do ASF plně zařazen v roce 2022)
- autorem je Gregory Nutt
- první verze publikována v roce 2007
- velmi aktivní komunita (poslední měsíc 218 commitů od 46 autorů)
- kernel psaný v C, Kconfig syntaxe
- aplikace podpora C++, omezeně i Python, Lua, Rust



NuttX RTOS

- téměř plně kompatibilní s POSIX API
- snaha o kompatibilitu s GNU/Linux (`epoll`, `inotify`, ...)
- široká podpora architektur (ARM, RISC-V, Xtensa, AVR), mikrokontrolérů a vývojových kitů
 - ne všechny MCU mají dopsanou podporu pro všechny periferie!
- ovladače děleny na lower layer (specifické pro daný čip) a upper layer (společná vrstva)
- obecně dobrá kompartmentace zdrojového kódu
- velká variabilita v konfiguraci pomocí Kconfig
 - minimální build cca 32 kB flash a RAM
- vlastní shell jako aplikace v rámci jedné binárky
- networking, TCP/IP, DHCP, telnet, file systémy (FAT, LittleFS)

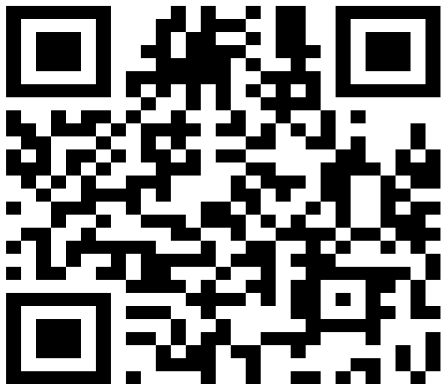
- konfigurovatelná aplikace a knihovna poskytující shell aplikaci

```
NuttShell (NSH) NuttX-12.4.0
nsh> ps
PID GROUP PRI POLICY TYPE NPX STATE EVENT SIGMASK STACK USED FILLED COMMAND
  0   0   0 FIFO Kthread - Ready 0000000000000000 002032 000824 40.5% Idle_Task
  1   1 100 RR Task - Running 0000000000000000 003024 002160 71.4% nsh_main
nsh> free
          total      used      free   maxused   maxfree   nused   nfree
      Umem: 33294936 22232 33272704 47256 33272672 45 2
nsh> ls
/:
dev/
proc/
nsh> ls dev
/dev:
console
null
zero
```

NuttShell (NSH) (ii)

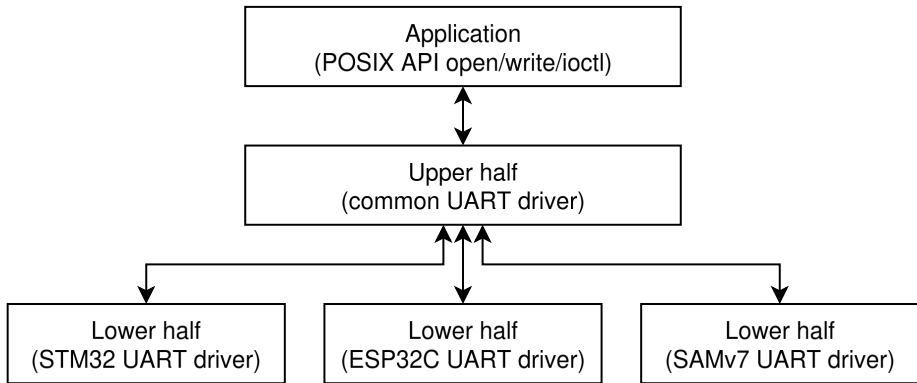
7 / 14

- dostupný na UART, CDC/ACM, telnet
- monitorování a správa tasků (`ps`, `kill`)
- debugování, logování (`setlogmask`)
- správa souborů (`mount`, `mkdir`, `cat`)
- nastavení sítě (`ifconfig`, `ifup`, ...)
- možnost spouštět aplikace na pozadí pomocí `&`



Webová demo ukázka - <https://nuttx.apache.org/demo/>.

- lower half (specifická pro daný čip) a upper half (společná část)
- aplikace interaguje s upper half pomocí POSIX API



- standardní POSIX API kompatibilní s GNU/Linux (UART, socket, poll)

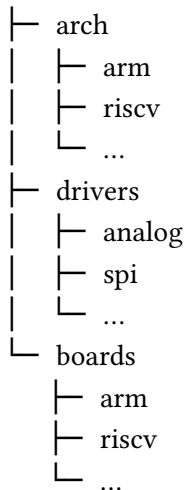
```
uint8_t answer = 42;  
int fd = open("/dev/muj_uart", O_RDWR);  
int ret = write(fd, &answer, sizeof(answer));
```

- read/write struktur speciálních pro NuttX (ADC, CAN) nebo speciální ioctl (PWM, GPIO)

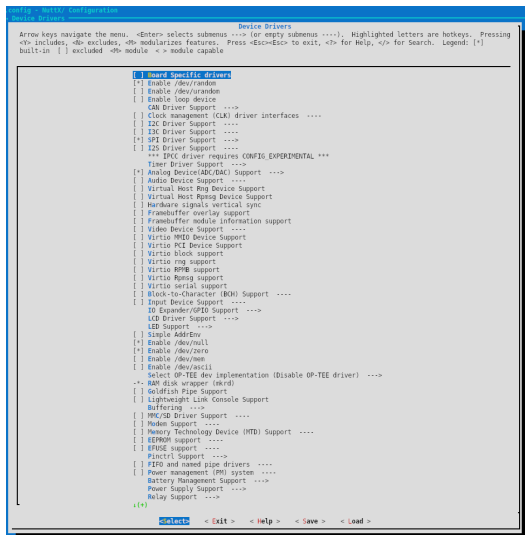
```
int fd = open("/dev/moje_gpio", O_RDONLY);  
int ret = ioctl(fd, GPIOC_WRITE, true);
```

```
struct adc_msg_s sample;  
int fd = open("/dev/muj_adc_senzor", O_RDONLY);  
int ret = read(fd, &sample, sizeof(sample));
```

- `arch` obsahuje obecnou implementaci mikrokontroléru a lower half vrstvy ovladačů
 - lower half vrstvy často duplikovány pro různé MCU, přestože jsou vlastně stejné
- `drivers` obsahuje společné upper half vrstvy ovladačů
- `boards` implementuje jednotlivé desky a zajišťuje inicializaci periférií
 - opět častá duplikace
- aplikace v separátním `apps` repozitáři



- Kconfig syntaxe převzatá z jádra Linuxu
- konfigurace periférií, sítě, file systémů, aplikací, jádra
- téměř každá funkcionality jde vypnout
- může být složitější na orientaci
- některé volby špatně dokumentované
- občas problémy se závislosti
 - v lepším případě se poznají chybou při kompilaci, v horším až v runtime hard faultem
- desky mají předpřipravené demo konfigurace



- potřeba repozitáře `nuttx` (kernel a ovladače) a `apps` (NuttShell apod)

```
git clone https://github.com/apache/nuttx.git nuttx  
git clone https://github.com/apache/nuttx-apps.git apps
```

- konfigurace se provádí přes script v repozitáři `nuttx`

```
./tools/configure.sh nucleo-l476rg:nsh
```

- všechny desky mají připravenou `nsh` konfiguraci obsahující základní build s NuttShellem
- většinou dostupné i další konfigurace s nakonfigurovanými periferiemi
- dobré pokrytí u ARM a RISC-V procesorů a desek

- NuttX lze najít na mnoha místech v průmyslu
- Elektroline (tramvajové systémy)
- IoT systémy Sony Spresense
- PX4 pro řízení dronů
- ECU jednotky pro LiAuto
- OpenVela od Xiaomi postavená na kernelu NuttXu
- řízení motorů na ČVUT FEL



Praktický workshop s úvodem do programování s NuttXem po přednášce v učebně KN-A:424.

Vyzkoušíme si konfiguraci, kompilaci a použití LED, PWM, ADC a GPIO periférií.

K dispozici bude 25 kusů desek NUCLEO-L476RG poskytnutých pražskou pobočkou firmy STMicroelectronics.

